

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. En courant continu, on mesure dans une bobine un courant de $0,4 \text{ [A]}$ sous une tension de 10 [V] . En courant alternatif, la valeur de l'intensité dans la même bobine est de 2 [A] sous une tension de $110 \text{ [V]} / 50 \text{ [Hz]}$. Calculer les valeurs suivantes ?

- [3] (a) La résistance de la bobine.
- [3] (b) L'impédance de la bobine.
- [3] (c) L'inductance de la bobine.

Solution:

$$U_{DC} = 10 \text{ [V]} \quad ; \quad I_{DC} = 0,4 \text{ [A]}$$

$$R = \frac{U_{DC}}{I_{DC}} = \frac{10 \text{ [V]}}{0,4 \text{ [A]}} = 25 \text{ [\Omega]}$$

$$U_{AC} = 110 \text{ [V]} \quad ; \quad I_{AC} = 2 \text{ [A]}$$

$$Z = \frac{U_{AC}}{I_{AC}} = \frac{110 \text{ [V]}}{2 \text{ [A]}} = 55 \text{ [\Omega]}$$

$$X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{(55)^2 - (25)^2}$$

$$X_L = \sqrt{3025 - 625} = 48,99 \text{ [\Omega]}$$

$$L = \frac{X_L}{2 \cdot \pi \cdot f} = \frac{48,99 \text{ [\Omega]}}{2 \cdot \pi \cdot 50 \text{ [Hz]}}$$

$$L = 0,1559 \text{ [H]} = 155,9 \text{ [mH]}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données de l'exercice

```
U_dc = 10;      % Tension continue [V]
I_dc = 0.4;     % Courant continu [A]
U_ac = 110;     % Tension alternative [V]
I_ac = 2;      % Courant alternatif [A]
f = 50;        % Fréquence [Hz]
```

% a) Calcul de la résistance R

```
R = U_dc / I_dc;
```

% b) Calcul de l'impédance Z

```
Z = U_ac / I_ac;
```

% c) Calcul de la réactance XL et de l'inductance L

```
Xl = sqrt(Z^2 - R^2);
L = Xl / (2 * pi * f);
```

% Affichage des résultats intermédiaires et finaux

```
printf("Résistance de la bobine (DC) : %.2f [Ohm]\n", R);
printf("Impédance de la bobine (AC) : %.2f [Ohm]\n", Z);
printf("Réactance inductive XL : %.2f [Ohm]\n", Xl);
printf("Inductance L calculée : %.4f [H] soit %.2f [mH]\n", L, L*1000);
```